



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: Kỹ thuật ô tô/*Automotive Engineering*

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Động lực và ô tô Dynamics and Automotive Engineering
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật ô tô Automotive Engineering
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật ô tô Automotive Engineering
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520130
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt <i>Vietnamese</i>
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Kỹ thuật ô tô (<i>Bachelor of Automotive Engineering</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	05/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm người học CTĐT ngành Kỹ thuật Ô tô (định hướng ứng dụng) được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

- 1. PEO1:** Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
- 2. PEO2:** Thiết kế lựa chọn hợp lý chi tiết, cụm chi tiết trong các hệ thống trên ô tô hiện đại. Thực hiện các dịch vụ chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống và thiết bị động lực chuyên dụng trên ô tô hiện đại và trong lĩnh vực thủy sản.
- 3. PEO3:** Ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc chuyên môn ngành Kỹ thuật ô tô.
- 4. PEO4:** Phân tích, phản biện, tổng hợp và giải quyết các vấn đề kỹ thuật; kỹ năng giao tiếp ứng xử để thực hiện các nhiệm vụ nghề nghiệp phức tạp trong môi trường làm việc.
- 5. PEO5:** Tổ chức và quản lý công việc; phát triển nghề nghiệp thông qua học tập suốt đời; thể hiện trách nhiệm cá nhân và làm việc nhóm trong môi trường làm việc thay đổi; chia sẻ và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô, sinh viên có khả năng:

1. **PLO1:** Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. **PLO2:** Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. **PLO3:** Thiết kế lựa chọn chi tiết, cụm chi tiết các hệ thống trên ô tô và xe cơ giới chuyên dụng phục vụ trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô và cơ khí thủy sản.
4. **PLO4:** Ứng dụng AI để thiết kế và lập trình **điều khiển** cho các hệ thống thông minh trên ô tô hiện đại.
5. **PLO5:** Ứng dụng kiến thức về ô tô sử dụng năng lượng sạch, nhiên liệu thay thế, nhiên liệu tái tạo nhằm đánh giá hiệu quả năng lượng, tác động môi trường và đề xuất giải pháp tối ưu hoá theo định hướng phát triển bền vững.
6. **PLO6:** Áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề trong sản xuất, lắp ráp, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa kỹ thuật ô tô.
7. **PLO7:** Truyền đạt thông tin kỹ thuật hiệu quả và phối hợp làm việc chuyên nghiệp trong môi trường đa dạng.
8. **PLO8:** Điều hành nhóm kỹ thuật và thể hiện tư duy sáng tạo, khởi nghiệp trong môi trường nghề nghiệp.
9. **PLO9:** Vận dụng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội để đưa ra các nhận định, bảo vệ quan điểm kỹ thuật một cách khách quan.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x							
2			x		x	x			
3			x	x					
4			x	x	x	x			
5	x						x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Kỹ thuật Ô tô có khả năng đảm nhận các vị trí:

1. Chuyên viên thiết kế, mô phỏng, phát triển hệ thống và linh kiện ô tô; làm việc tại các công ty sản xuất ô tô, công ty thiết kế chế tạo linh kiện ô tô.
2. Chuyên viên kiểm tra, đánh giá, kiểm tra chất lượng ô tô và linh kiện; làm việc tại các nhà máy lắp ráp ô tô, phòng kiểm tra chất lượng, phòng thí nghiệm liên quan đến kỹ thuật ô tô.
3. Chuyên viên khai thác, vận hành và quản lý kỹ thuật ô tô; làm việc tại các doanh nghiệp vận tải (khai thác và logistics), hợp tác xã xe cơ giới, đội xe.

4. Chuyên viên chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi hệ thống ô tô; làm việc tại các xưởng dịch vụ của đại lý ô tô hay gara ô tô, trung tâm dịch vụ chăm sóc ô tô.

5. Chuyên viên tư vấn, kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật ô tô; làm việc tại các đại lý, công ty phân phối ô tô, doanh nghiệp cung cấp phụ tùng.

6. Nghiên cứu viên, giảng viên ngành kỹ thuật ô tô; làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo lĩnh vực kỹ thuật ô tô.

7. Chuyên viên quản lý, thẩm định, kiểm định, giám sát dự án liên quan đến kỹ thuật ô tô; làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tư vấn có lĩnh vực ô tô hoặc các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo quy Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanhdao-tao
Điều kiện tốt nghiệp	Theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanhdao-tao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,1	43	33,1	8	6,2
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	21	16,2	21	16,2	0	0
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	22	16,9	14	10,8	8	6,2
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,9	79	60,8	10	7,7
1	Cơ sở ngành	38	29,2	38	29,2	2	1,5
2	Ngành	44	33,8	36	27,7	8	6,2
3	Tốt nghiệp	5	3,8	5	3,8	0	0,0
	Tổng cộng	130	100	122	93,9	18	13,9

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

[illegible]

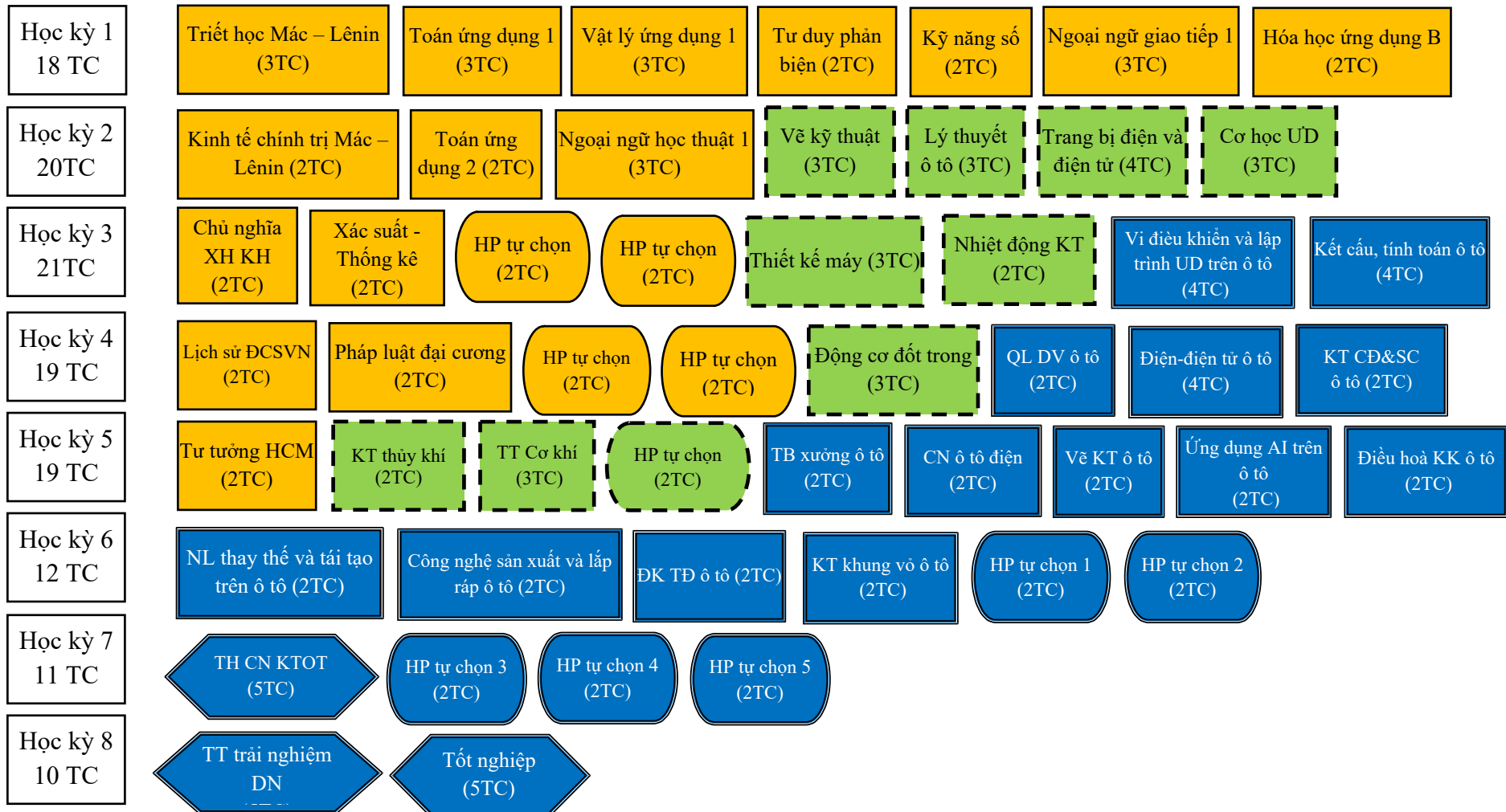
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
25 26	PHE6001	Bơi lội 1	1*												
	PHE6002	Bơi lội 2	1*												
	PHE6003	Bóng đá 1	1*												
	PHE6004	Bóng đá 2	1*												
	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*												
	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*												
	PHE6007	Cầu lông 1	1*												
	PHE6008	Cầu lông 2	1*												
	PHE6009	Taekwondo 1	1*												
	PHE6010	Taekwondo 2	1*												
	PHE6011	Aerobic 1	1*												
	PHE6012	Aerobic 2	1*												
	PHE6013	Pickleball 1	1*												
	PHE6014	Pickleball 2	1*												
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87												
II.1	Cơ sở ngành		38												
Các HP bắt buộc			36												
27		Vẽ kỹ thuật Technical drawing	3	30	15				3						
28		Cơ học ứng dụng Applied Mechanics	3	45		10			3						
29		Vi điều khiển và lập trình ứng dụng trên ô tô Automotive Microcontrollers and Coding	4	45	15	33				4					
30		Thiết kế máy Machine Design	3	45		27				3					
31		Nhiệt động học kỹ thuật Engineering Thermodynamics	2	30		10				2					
32		Kỹ thuật thủy khí Hydraulic and Pneumatic Engineering	2	30								2			
33		Trang bị điện và điện tử Electrical - Electronic Equipment	4	45	15				4						
34		Lý thuyết ô tô Vehicle Theory	3	45					3						
35		Động cơ đốt trong Internal Combustion Engine	3	45		31					3				
36		Kết cấu, tính toán ô tô Automobile Construction and Design	4	60		34				4					
37		Thiết bị xưởng ô tô Equipment in the Auto Workshop	2	20	10							2			
38		Thực tập cơ khí Mechanical Workshop Practice	3		45	30						3			
Các HP tự chọn			2*									2*			

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
Các HP tự chọn			10*										4*	6*	
53 54 55 56 57	N1	Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô Computer-Aided Automotive Design and Simulation	2*	10	20	36							2*	2*	
		Cảm biến trên ô tô Automotive Sensors	2*	20	10	33							2*	2*	
	N2	Công nghệ ô tô tự hành Autonomous Vehicle Technology	2*	20	10	29							2*	2*	
		Xe cơ giới chuyên dụng Specialized Vehicles	2*	20	10	36							2*	2*	
	N3	Hệ động lực ô tô Hybrid Hybrid Powertrain	2*	20	10								2*	2*	
		Kiểm định xe cơ giới Motor Vehicle Testing	2*	20	10								2*	2*	
	N4	Pin và trạm sạc ô tô điện Electric Vehicle Battery and Charging Station	2*	20	10								2*	2*	
		Kỹ thuật điều khiển máy điện ô tô Electric Machine Control Engineering	2*	20	10								2*	2*	
	N5	Chuyên đề ô tô điện Vinfast Topic: VinFast Electric Vehicle	2*	10	20								2*	2*	
		Động cơ điện trên ô tô Electric Motor	2*	20	10	33							2*	2*	
II.3	Tốt nghiệp		5												5
58		Khóa luận tốt nghiệp Undergraduate Thesis Hoặc Chuyên đề (Chọn 1 trong 2 chủ đề: Thực tập tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp)	5	75											5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viên:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

32	Cầu lông 2	1										
33	Taekwondo 1	1										
34	Taekwondo 2	1										
35	Aerobic 1	1										
36	Aerobic 2	1										
37	Pickleball 1	1										
38	Pickleball 2	1										
II	Giáo dục chuyên nghiệp		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II.1	Cơ sở ngành											
39	Vẽ kỹ thuật	3			RA	R	R	R				4R
40	Cơ học ứng dụng	3			RA		R	I				2R+2I
41	Vi điều khiển và lập trình ứng dụng trên ô tô	4				MA	R	I				MA+R+I
42	Thiết kế máy	3			RA	I		R				2R+I
43	Nhiệt động học kỹ thuật	2			RA	I	R	R				3R+I
44	Kỹ thuật thủy khí	2			RA		I	R				2R+I
45	Trang bị điện và điện tử	4			RA	R	I	I				2R+2I
46	Lý thuyết ô tô	3			RA	R	R	I				3R+I
47	Động cơ đốt trong	3			RA	I	R	R				3R+I
48	Kết cấu, tính toán ô tô	4			RA	R	I	R				3R+I
49	Thiết bị xường ô tô	2			I		R	RA			I	2R+2I
50	Thực tập cơ khí (6 tuần)	3			RA	I	I	R				2R+2I
	<i>Vật liệu kỹ thuật</i>	2*				x						
51	<i>Cơ sở công nghệ chế tạo máy</i>	2*				x						
	<i>Công nghệ CAD/CAM/CNC</i>	2*				x						
II.2	Ngành											
52	Điện - điện tử ô tô	4			R	R	R	RA	I	I		4R+2I
53	Điều khiển tự động ô tô	2			R	RA	R	R	I			4R+I
54	Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô	2					R	RA	I			2R+I
55	Quản lý dịch vụ ô tô	2						I	R	RA		2R+I
56	Thực hành chuyên ngành Kỹ thuật ô tô (điện-điện tử ô tô –khung gầm ô tô, động cơ ô tô, khung vỏ ô tô, vi điều khiển và lập trình ứng dụng trên ô tô)	5			M	M	M	MA	R	R	I	4M+2R+I
57	Năng lượng thay thế và tái tạo trên ô tô	2			R		RA	R		R		4R
58	Công nghệ ô tô điện	2			I	R	RA					2R+I
59	Vẽ kỹ thuật ô tô	2			MA	R		R		I		MA+2R+I
60	Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp (12 tuần)	5			R	R	R	MA	R	R	R	M+6R
61	Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô	2			R	I		RA	I			2R+2I
62	Ứng dụng AI trên ô tô	2			I	MA	R	I				MA+2R+2I
63	Kỹ thuật khung vỏ ô tô	2			R			I	RA			2R+I
64	Điều hòa không khí ô tô	2			R	I	R	R				3R+I
65	<i>Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô</i>	2*			x	x						
66	<i>Cảm biến trên ô tô</i>	2*			x	x	x					
67	<i>Công nghệ ô tô tự hành</i>	2*				x						

69	Xe cơ giới chuyên dụng	2*						x	x			
	Hệ động lực ô tô Hybrid	2*			x	x	x					
	Kiểm định xe cơ giới	2*					x				x	
	Pin và trạm sạc ô tô điện	2*					x					
	Kỹ thuật điều khiển máy điện ô tô	2*				x	x					
	Chuyên đề ô tô điện Vinfast	2*				x	x					
	Động cơ điện trên ô tô	2*			x	x						
II.3	Tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp Hoặc Chuyên đề (<i>Chọn 1 trong 2 chủ đề: Thực tập tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp</i>)	5			M	M	M	M	M	M	M	7M
	Tổng	130	10M+4R+2I	4M	3M+17R+3I	4M+10R+6I	2M+16R+4I	3M+15R+7I	M+4R+4I	M+3R+2I	M+R+2I	29M+71R+36I

Ghi chú:

+ I (Introduced): Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.

+ R (Reinforced): Học phần mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.

+ M (Mastery): Học phần hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).

+ A (Assessment): các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).

+ x: áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.	PLO1

		2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	PLO1
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.	PLO1

		2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	PLO1

5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phân bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	PLO1
6	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3.CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	PLO1
7	Tư duy phản biện	1. Mô tả:	PLO1

		Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	PLO2
9	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp.	PLO2
10	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả:	PLO2

		Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	
11	Toán ứng dụng 2	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ	PLO2
12	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	PLO2
13	Hóa học ứng dụng B	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyên hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng	PLO2

		2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất – ứng dụng của vật liệu 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường	
14	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	PLO2
15	Kỹ năng số	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	PLO2
16	Văn hóa Việt Nam	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO2

		1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại 3. CLO3 -Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp 4. CLO4 -Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa	
17	<i>Ngôn ngữ học thuật</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật. 2. CLO 2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO 3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định. 4. CLO 4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận. 5. CLO 5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật.	PLO2
18	<i>Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	PLO2
19	<i>Nhập môn Kinh tế học</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO2

		1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	
20	Nhập môn Quản trị học	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	PLO2
21	Nhập môn Marketing	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	PLO2

		4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	
22	<i>Phát triển bền vững</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	PLO2
23	<i>Thường thức mỹ thuật</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời sống và môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, đặc điểm các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc sự ra đời của mỹ thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các giai đoạn và phong cách, trường phái mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Thế giới 3. CLO3 - Phân tích giá trị nội dung và hình thức, thông điệp của một tác phẩm mỹ thuật dựa trên các yếu tố bố cục, màu sắc, hình khối, biểu tượng và trải nghiệm thị giác 4. CLO4 - Vận dụng được tư duy thẩm mỹ và nguyên lý mỹ thuật vào học tập, nhận diện phong cách và triển khai các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống 5. CLO5 - Thể hiện được thái độ trân trọng giá trị nghệ thuật, ý thức bảo tồn văn hóa và trách nhiệm xây dựng môi trường thẩm mỹ tích cực trong học đường và xã hội	PLO1, PLO2
24	<i>Vật lý ứng dụng 2</i>	1. Mô tả: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật	PLO1

		3. CLO3 - Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học 4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật	
25	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính 4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết	PLO1
26	Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCSVN	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	PLO1
27	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1

		1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	
28	Quân sự chung	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	PLO1
29	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	PLO1
30	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen	PLO1

		rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức năng của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
31	<i>Bóng đá 1</i>	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	PLO1
32	<i>Bóng đá 2</i>	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao	PLO1

		3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	
33	<i>Bóng chuyên 1</i>	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyên, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc tập luyện TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyên. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyên, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyên 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyên bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	PLO1
34	<i>Bóng chuyên 2</i>	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyên. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyên 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyên 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyên bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyên bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyên	PLO1
35	<i>Cầu lông 1</i>	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	PLO1
36	<i>Cầu lông 2</i>	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ	PLO1

		năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	
37	Taekwondo 1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	PLO1
38	Taekwondo 2	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống	PLO1

		5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	
39	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	PLO1
40	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ)	PLO1
41	Aerobic 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	PLO1
42	Aerobic 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn	PLO1

		Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	
43	Pickleball 1	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	PLO1
44	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	PLO1
45	Vẽ kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; các phương pháp biểu diễn vật thể, hình chiếu trục đo; hình cắt – mặt cắt, vẽ quy ước các mối ghép; thực hành AutoCAD thông qua các bài như dựng	PLO3

		hình 2D, hiệu chỉnh bản vẽ, ghi kích thước – chú thích, thiết lập tiêu chuẩn bản vẽ, in ấn và quản lý hồ sơ bản vẽ. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Vận dụng được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật và thực hiện các bài toán dựng hình cơ bản bằng dụng cụ vẽ theo đúng quy phạm kỹ thuật. CLO2: Áp dụng được phép chiếu vuông góc để giải các bài toán hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt phẳng; phân biệt được phương pháp chiếu góc thứ nhất theo tiêu chuẩn TCVN/ISO và phương pháp chiếu góc thứ ba theo tiêu chuẩn ANSI/JIS. CLO3: Dựng được giao tuyến giữa mặt phẳng với các khối hình học và giữa các khối hình học; vận dụng các loại hình chiếu, hình cắt, mặt cắt và hình trích để biểu diễn vật thể đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. CLO4: Vẽ và đọc được các bản vẽ kỹ thuật về mối ghép, bánh răng, lò xo và bản vẽ lắp; xác định được mối liên hệ giữa các chi tiết, ký hiệu, vật liệu và các chỉ dẫn kỹ thuật của sản phẩm. CLO5: Vận dụng được phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ chi tiết, ghi kích thước và thể hiện đầy đủ các thông tin kỹ thuật theo yêu cầu bản vẽ.	
46	Cơ học ứng dụng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn bao gồm: các khái niệm cơ bản về tĩnh học; hệ lực và các phép thu gọn hệ lực; điều kiện cân bằng của hệ lực; đặc trưng hình học; động học; nội lực, ứng suất và biến dạng; thanh chịu lực dọc trục; thanh tròn chịu xoắn thuần túy; dầm chịu uốn và thanh chịu lực tổng hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày các khái niệm cơ bản về lực, mô men, liên kết, ứng suất và biến dạng. CLO2: Áp dụng các nguyên lý cơ học để tính toán lực, phản lực và các đại lượng cơ học. CLO3: Áp dụng các phương trình động học để giải các bài toán chuyển động. CLO4: Xây dựng biểu đồ nội lực và tính toán ứng suất và biến dạng cho các chi tiết chịu lực cơ bản. CLO5: Tính toán và lựa chọn kích thước tiết diện và tải tác dụng để chi tiết đảm bảo bền theo điều kiện làm việc.	PLO3
47	Vi điều khiển và lập trình ứng dụng trên ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của các họ vi điều khiển thông dụng; ngôn ngữ lập trình vi điều khiển và nguyên lý xây dựng mạch ngoại vi cùng một số ứng dụng cụ thể của vi điều khiển trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô. Cú pháp và cách sử dụng ngôn ngữ lập trình nhúng trên ô tô: C/C++, Python và Labview. Ngoài ra học phần cũng cung cấp kiến thức căn bản về các công nghệ hiện đại điển hình trên ô tô hiện tại. Công nghệ mới trên động cơ, khung gầm, điện – điện tử và các hệ thống phụ trợ. Người học hiểu và áp dụng vào công việc bảo hướng, sửa chữa...ô tô.các Framework thông dụng trong việc phát triển các ứng dụng HMI trên ô tô như Qt, Kanzi Studio, CGI Studio, MTA Studio, EB Guide,... Các đối tượng lập trình bao gồm hệ thống tự động điều khiển khởi động động cơ đốt trong; điều khiển dòng năng lượng trong hệ thống ô tô hybrid kiểu nối tiếp, song song và hỗn hợp; điều khiển tốc độ các loại động cơ dẫn động bánh xe; điều khiển góc quay động cơ dẫn động trực lái và bướm ga trên ô tô, phanh ABS, lái tự động... 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Lựa chọn được thiết bị để xây dựng hệ thống điều khiển tự động trên ô tô CLO2: Kết nối vi điều khiển với các thiết bị vào/ra trong các hệ thống tự	PLO4,5

		động trên ô tô CLO3: Viết phần mềm đọc trị số và trạng thái đầu vào từ các cảm biến, công tắc điều khiển,... và điều khiển các thiết bị chấp hành trên ô tô	
48	Thiết kế máy	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về: cấu trúc và xếp loại cơ cấu; động học và lực học cơ cấu phẳng; các cơ cấu thông dụng; những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế máy và chi tiết máy; các bộ truyền động ma sát, bánh răng, xích, trục vít-bánh vít, vít me-đai ốc; trục, ổ trục, khớp nối, lò xo; các mối ghép bằng hàn, đinh tán, ren, độ dôi, then và then hoa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cơ cấu; CLO2: Lựa chọn cơ cấu hợp lý khi thiết kế máy; CLO3: Trình bày các khái niệm, nội dung thiết kế máy và chi tiết máy; CLO4: Tính toán các thông số động học, lực học máy; CLO5: Tính toán các mối ghép, các bộ truyền động; CLO6: Tính chọn lò xo, ổ trục, khớp nối.	PLO3,6
49	Nhiệt động học kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học cơ bản, nhiệt lượng và công; định luật nhiệt động thứ nhất, các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; định luật nhiệt động thứ hai, hơi nước, không khí ẩm; quá trình nhiệt động thực tế như lưu động, tiết lưu của khí và hơi; các chu trình nhiệt động chất khí, chu trình thiết bị động lực hơi nước Rankine, chu trình máy lạnh và bơm nhiệt. Những kiến thức này giúp người học hiểu rõ nguyên lý chuyển hóa năng lượng nhiệt và ứng dụng trong các hệ thống năng lượng và thiết bị nhiệt. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày và xác định các thông số trạng thái cơ bản của hệ nhiệt động và các quá trình/chu trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng và khí thực. CLO2: Vận dụng định luật nhiệt động lực học thứ nhất và thứ hai để tính toán năng lượng trao đổi trong các quá trình và chu trình nhiệt động. CLO3: Giải thích nguyên lý làm việc và đánh giá được các chu trình nhiệt động cơ bản như chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh/bơm nhiệt. CLO4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất/hệ số làm lạnh của các chu trình động cơ nhiệt/máy lạnh, bơm nhiệt trong điều kiện vận hành thực tế.	PLO3,5
50	Kỹ thuật thủy khí	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và ứng dụng của thủy lực và khí nén, bao gồm: các tính chất, đại lượng và phương trình cơ bản của lưu chất; nguyên lý, cấu tạo và đặc tính làm việc của các máy thủy khí kiểu động học và kiểu thể; nguyên lý truyền động và các phần tử điều khiển điều chỉnh; các phần tử phụ trong hệ thống thủy khí; và ứng dụng của hệ thống thủy khí trong máy móc và hệ thống kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích các tính chất của lưu chất và các thông số cơ bản sử dụng trong hệ thống thủy lực và khí nén CLO2: Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi sử dụng của các máy và phần tử thủy khí điển hình trong kỹ thuật cơ khí CLO3: Xác định chức năng, nhiệm vụ các phần tử và nguyên lý làm việc của hệ thống dựa trên sơ đồ thủy lực và khí nén CLO4: Vận dụng các công thức cơ bản của lưu chất trong tính toán và phân tích hoạt động của hệ thống thủy lực và khí nén CLO5: Vận hành cơ bản các máy và hệ thống thủy lực – khí nén theo đúng quy trình kỹ thuật	PLO3

51	Trang bị điện và điện tử	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mạch điện, mạch điện sin một pha và ba pha; cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các loại máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử; mạch khuếch đại điện tử; mạch điện tử biến đổi nguồn xoay chiều sang một chiều. Phần thực hành thông qua các bài như: Sử dụng các thiết bị đo như đồng hồ vạn năng, dao động ký; lắp ráp, đo lường và phân tích các mạch điện một pha, ba pha; sử dụng các khí cụ điện lắp ráp mạch điều khiển động cơ khởi động trực tiếp, đấu nối sao/tam giác, đảo chiều quay; thực hành với các linh kiện và mạch điện tử cơ bản; mô phỏng và kiểm chứng mạch bằng phần mềm chuyên dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Hiểu các định luật và nguyên lý cơ bản của mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử. CLO2: Phân tích các mạch điện, mạch khuếch đại điện tử, mạch điện tử biến đổi nguồn xoay chiều sang một chiều, mạch điều khiển động cơ điện. CLO3: Thiết kế và mô phỏng trên các phần mềm ứng dụng các mạch điện, điện tử cơ bản, mạch điều khiển và đảo chiều quay động cơ điện. CLO4: Lắp ráp, khảo sát m	PLO3
52	Lý thuyết ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức động lực học ô tô; các chỉ tiêu đánh giá tính năng động lực học, tính năng phanh, tính năng dẫn hướng, tính ổn định của ô tô...vv; giúp người học hiểu biết, phân tích động lực học và đánh giá các tính năng ô tô, nhằm giải quyết các vấn đề trong tính toán, thiết kế, khai thác, thực nghiệm, kiểm định ô tô - xe cơ giới. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Mô tả sơ đồ thể hiện lực, mômen tác dụng lên ô tô và thiết lập, phân tích các biểu thức về động lực học, tính năng động lực học, tính năng phanh, điều khiển, ổn định của ô tô CLO2: Vận dụng kiến thức tổng quan của học phần để phục vụ các học phần chuyên ngành và nghiên cứu chuyên sâu về ô tô-xe cơ giới CLO3: Áp dụng tính toán động lực học và ổn định ô tô	PLO3,4
53	Động cơ đốt trong	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về: cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận, hệ thống cấu thành động cơ đốt trong; chu trình công tác và tính năng kỹ thuật; lý thuyết về quá trình cháy; nhiên liệu và môi chất công; các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và môi trường trong quá trình làm việc của động cơ đốt trong và các yếu tố ảnh hưởng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Hiểu và phân tích cấu trúc, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của động cơ diesel tàu thủy; CLO2: Phân tích chu trình công tác và các quá trình nhiệt – động lực học trong động cơ (nén, tạo hỗn hợp, cháy, trao đổi khí); CLO3: Phân tích đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống phục vụ động cơ (nhiên liệu, bôi trơn, làm mát, khởi động); CLO4: Vận dụng kiến thức để phục vụ công tác tính chọn, khai thác, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ diesel tàu thủy.	PLO3,5
54	Kết cấu, tính toán ô tô	1. Mô tả: Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức căn bản về công dụng, phân loại; kết cấu, nguyên lý hoạt động; tính toán, thiết kế chi tiết, cụm chi tiết, hệ thống thuộc khung gầm ô tô. Học phần bao gồm 8 chương, bao gồm hệ thống phanh, treo, lái; hệ thống truyền lực trên ô tô. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày công dụng, phân loại và các thành phần chính trong hệ thống thuộc gầm ô tô	PLO3,4,5,6

		CLO2: Lý giải đặc điểm kết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống CLO3: Áp dụng kiến thức lý thuyết để tính toán cho từng chi tiết, cụm chi tiết, hay hệ thống thuộc gầm ô tô CLO4: Phân tích nguyên nhân xảy ra hư hỏng của hệ thống	
55	Thiết bị xưởng ô tô	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về khoa học và chính sách bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn trong các nhà máy công nghiệp nói chung và nhà máy đóng sửa ô tô nói riêng; trong các lĩnh vực cụ thể như kỹ thuật an toàn về điện, về hóa chất, kỹ thuật phòng và chữa cháy, kỹ thuật an toàn khi hàn điện, an toàn khi sử dụng các máy móc, thiết bị áp lực; Kỹ thuật sơ cứu và thoát hiểm trong phân xưởng, kỹ thuật an toàn khi làm việc và khi xếp dỡ hàng hóa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Khái quát về thiết bị và an toàn trong xưởng bảo trì/sửa chữa ô tô CLO2: Vận dụng lý thuyết vào sử dụng và trang bị thiết bị xưởng CLO3: Trình bày những rủi ro có thể gây mất an toàn trong sửa chữa ô tô CLO4: Áp dụng các biện pháp an toàn lao động làm giảm nguy hiểm, rủi ro trong sửa chữa ô tô	PLO6,7
56	Thực tập cơ khí (6 tuần)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản trong xưởng cơ khí, bao gồm: an toàn lao động trong xưởng và sử dụng các dụng cụ đo trong cơ khí; thực hành hàn hồ quang và hàn/cắt kim loại bằng khí; thực hành gia công cơ khí trên các máy công cụ truyền thống như máy tiện, máy phay, máy khoan và máy mài. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích yêu cầu an toàn, quy trình và tiêu chí kỹ thuật của các bài thực tập cơ khí. CLO2: Chuẩn bị máy, thiết bị, dụng cụ, vật tư và vị trí làm việc cho từng bài thực tập. CLO3: Hàn các mối hàn cơ bản và thực hiện cắt kim loại bằng khí theo đúng quy trình kỹ thuật. CLO4: Gia công chi tiết trên máy tiện, máy phay, máy khoan và máy mài theo yêu cầu kỹ thuật. CLO5: Đánh giá chất lượng sản phẩm thực tập bằng dụng cụ đo thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật. CLO6: Trình bày kết quả và nội dung kỹ thuật của bài thực tập.	PLO3,6,9
57	Vật liệu kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: các khái niệm và tính chất cơ bản về vật liệu kỹ thuật; hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim; xử lý nhiệt kim loại; gang và thép; hợp kim màu - hợp kim đặc biệt; vật liệu phi kim; lựa chọn vật liệu trong thiết kế cơ khí. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Liệt kê các nhóm vật liệu kỹ thuật dùng trong cơ khí CLO2: Giải thích mối quan hệ giữa kết tinh – tổ chức tế vi – tính chất của vật liệu kỹ thuật CLO3: Vận dụng hệ thống ký hiệu/tiêu chuẩn vật liệu để nhận dạng và phân loại thép, hợp kim màu và vật liệu phi kim theo TCVN và tiêu chuẩn quốc tế CLO4: Lựa chọn phương pháp nhiệt luyện thép trong thiết kế cơ khí	PLO3
58	Cơ sở công nghệ chế tạo máy	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về: nguyên lý cắt gọt, các phương pháp gia công truyền thống, chất lượng bề mặt, độ chính xác gia công, gá đặt chi tiết gia công, thiết kế đảm bảo gia công, quy trình công nghệ gia công chi tiết máy. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Mô tả nguyên lý cắt gọt kim loại	PLO3

		CLO2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và độ chính xác gia công chi tiết máy CLO3: Lựa chọn phương pháp gia công, máy, dao, đồ gá gia công kim loại CLO4: Đánh giá tính công nghệ trong kết cấu khi gia công	
59	Công nghệ CAD/CAM/CNC	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về: Tổng quan về CAD/CAM; Phần cứng, phần mềm CAD/CAM; Đồ họa vi tính; Tiêu chuẩn đồ họa; Mô hình hóa; Mô hình hóa đường cong, mặt cong; Mô hình hóa khối; Mô hình hóa lắp ráp; Kỹ thuật ngược; Lập trình điều khiển số nhờ máy tính; Lập quy trình công nghệ có sự trợ giúp của máy tính; Giới thiệu một số hệ thống CAD, CAD/CAM và CAM. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày các khái niệm, nguyên lý cơ bản và vai trò của CAD, CAM, CAE, điều khiển số và phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) trong hệ thống sản xuất tích hợp (CIM) CLO2: Vận dụng các nguyên lý đồ họa máy tính, tiêu chuẩn đồ họa và các phương pháp mô hình hóa hình học để xây dựng mô hình chi tiết 3D trên phần mềm CAD CLO3: Vận dụng các chức năng của phần mềm CAD/CAM để thiết lập mô hình khối, lắp ráp cơ bản và lập trình gia công NC cho chi tiết máy đơn giản CLO4: Phân tích và lựa chọn phương pháp mô hình hóa CAD, chiến lược gia công CAM và phương pháp phân tích CAE phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của chi tiết cơ khí CLO5: Đánh giá kết quả phân tích CAE (ứng suất, biến dạng, trường nhiệt) bằng phần mềm FEM để đề xuất phương án cải tiến thiết kế chi tiết máy	PLO3,4
60	Động cơ điện trên ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại động cơ điện trên ô tô như động cơ DC không chổi than, động cơ AC cao áp dẫn động xe; động cơ gạt nước và bụi bẩn kính xe; động cơ bước và servo để dẫn động bướm ga và trục lái trong các hệ thống chân ga và lái xe tự động,... Ngoài ra, học phần cũng cung cấp phương pháp bố trí và tính toán cơ bản để lựa chọn động cơ điện sử dụng chúng phù hợp, hiệu quả cho các hệ thống trên ô tô. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được cấu trúc tổng quát, các phương án bố trí hệ thống động lực ô tô điện CLO2: Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại động cơ điện trên ô tô CLO3: Phân tích các đặc tính cơ, đặc tính tốc độ của các loại động cơ điện CLO4: Phân tích, so sánh ưu nhược điểm của các loại động cơ điện để ứng dụng cho từng loại phương tiện cụ thể	PLO3,4
61	Điện - điện tử ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản cho người học về phương pháp đọc bản vẽ, sơ đồ mạch điện, điện tử ô tô, các kiến thức về đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc cũng như phương pháp tính chọn linh kiện, mạch điện chính của hệ thống điện- điện tử ô tô từ đó giúp người học đủ kiến thức cần thiết để học các học phần tiếp theo: Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô, Điều khiển tự động ô tô... 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày kiến thức tổng quan về mạng điện - điện ô tô; CLO2: Phân tích được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe và các hệ thống phụ trên ô tô; CLO3: Phân tích sơ đồ mạch điện các hệ thống điện động cơ, điện thân xe	PLO3,6

		và hệ thống phụ trên ô tô; CLO4: Áp dụng các kiến thức đã học để phân tích nguyên nhân hư hỏng và hướng khắc phục các hệ thống điện trên ô tô.	
62	Điều khiển tự động ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học cơ sở quá trình điều khiển tự động, cấu trúc cơ bản của hệ thống, kết cấu, tính năng các hệ thống điều khiển tự động trên ô tô; giúp người học trong nghiên cứu, tính toán, thiết kế, kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành an toàn, hiệu quả các hệ thống điều khiển tự động trên ô tô. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được cấu trúc, nguyên lý và ứng dụng của các phần tử chính trong hệ thống điều khiển tự động ô tô CLO2: Giải thích được cấu trúc, thuật toán điều khiển của hệ thống điều khiển tự động ô tô CLO3: Xây dựng phần cứng và lập trình điều khiển một số hệ thống điều khiển tự động trên ô tô CLO4: Vận dụng kiến thức để đưa giải pháp khắc phục một số hư hỏng thường gặp của một số hệ thống điều khiển tự động ô tô	PLO4,5,6
63	Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các khái niệm, cơ sở lý thuyết, đặc điểm của chẩn đoán kỹ thuật; đặc điểm, nguyên lý một số thiết bị chẩn đoán và ứng dụng để chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ, hệ thống truyền lực, lái, phanh, treo ô tô; giúp người học trong nghiên cứu, hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân biệt chuẩn đoán kỹ thuật với kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật CLO2: Giải thích đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị sử dụng trong chẩn và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô CLO3: Áp dụng kiến thức lý thuyết để thực hiện những thao tác cơ bản trong chẩn đoán và sửa chữa kỹ thuật một số hệ thống điển hình trên ô tô	PLO6,7
64	Quản lý dịch vụ ô tô	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý dịch vụ ô tô tại các đại lý của các hãng ô tô. Bao gồm các chủ đề: Khái quát về quản lý dịch vụ ngành ô tô; Quản lý nhân sự và vị trí việc làm bộ phận dịch vụ ô tô; Các tiêu chuẩn vận hành dịch vụ ô tô; Quy trình dịch vụ ô tô; Quy trình hoạt động phòng phụ tùng; Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động dịch vụ ô tô. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự và qui trình làm việc của bộ phận dịch vụ trong các đại lý ô tô CLO2: Có thể đánh giá và lý giải được các tiêu chuẩn vận hành dịch vụ tại đại lý của các hãng xe khác nhau CLO3: Áp dụng, vận hành các quy trình công việc của xưởng dịch vụ trong thực tế CLO4: Phân tích được thái độ khách hàng, xử lý được các tình huống trong giao tiếp hoạt động dịch vụ ô tô	PLO7,8,9
65	Thực hành chuyên ngành KTOT	1. Mô tả: Người học được thực hành tháo lắp, đo kiểm, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành kỹ thuật động cơ, điện, khung gầm ô tô; nhằm củng cố, bổ sung kiến thức, rèn luyện tác phong nghề nghiệp, kỹ năng kiểm tra, bảo dưỡng, động cơ ô tô, điện – điện tử ô tô, khung vỏ ô tô và khung gầm ô tô. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng tháo lắp, đo đạc, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành kỹ thuật động cơ ô tô CLO2: Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng tháo lắp, đo	PLO3÷9

		đặc, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành kỹ thuật khung gầm, ô tô CLO3: Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng tháo lắp, đo đặc, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành kỹ thuật điện- Điện tử ô tô CLO4: Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng tháo lắp, đo đặc, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành kỹ thuật hệ thống điều hòa không khí ô tô CLO5: Vận dụng kiến thức chuyên ngành thực hiện kỹ năng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa khung vỏ ô tô	
66	Năng lượng thay thế và tái tạo trên ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: tính chất chung của các loại nhiên liệu mới thay thế cho nhiên liệu truyền thống trên động cơ ô tô; đặc điểm của từng loại năng lượng và khả năng sử dụng những nguồn năng lượng này trong thực tế. Ngoài ra học phần cũng trang bị kiến thức về công nghệ trên ô tô khi sử dụng nguồn năng lượng mới và các giải pháp để phát triển các loại phương tiện này. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Biết được tính chất của nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong CLO2: Hiểu được đặc điểm từng loại nhiên liệu để thay thế cho xăng dầu trên động cơ ô tô CLO3: Hiểu các công nghệ trên ô tô khi sử dụng các nguồn năng lượng mới CLO4: Áp dụng các giải pháp phù hợp và hình thành các ý tưởng trong nghiên cứu, vận dụng và cải tiến ô tô hay động cơ với nguồn năng lượng phi truyền thống	PLO5
67	Công nghệ ô tô điện	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức căn bản về ô tô điện: hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động của ô tô điện; hệ thống cơ bản trên ô tô điện, động cơ điện, pin. Thực hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống trên ô tô điện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày sự cần thiết và xu hướng phát triển của ô tô điện CLO2: Mô tả đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trên ô tô điện CLO3: Phân tích lựa chọn, bố trí thiết bị cho các hệ thống điện hình trên ô tô điện CLO4: Vận dụng kiến thức lý thuyết để thực hiện những thao tác cơ bản trong kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa trên mô hình ô tô điện	PLO4,5
68	Vẽ kỹ thuật ô tô	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức về đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, kỹ năng vẽ kỹ thuật ô tô bằng phần mềm vẽ 2D, 3D. Tổ chức xây dựng bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm trên máy tính, ngoài ra học phần còn cung cấp kỹ năng in ấn và đóng gói bản vẽ, đáp ứng yêu cầu công việc trong học tập, thiết kế và thi công. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân biệt và đọc được bản vẽ kỹ thuật cơ khí nói chung và kỹ thuật ô tô nói riêng CLO2: Sử dụng thành thạo phần mềm để vẽ chi tiết 3D trong kỹ thuật vẽ, thiết kế kỹ thuật ô tô CLO3: Sử dụng thành thạo công cụ lắp ghép và mô phỏng chuyển động trong môi trường 3D CLO4: Vận dụng cách tổ chức xây dựng bản vẽ kỹ thuật trên máy tính	PLO3,6
69	Thực tập trải nghiệm doanh	1. Mô tả: Người học được tiếp cận với thực tế về tổ chức, quản lý và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ ô tô, máy động lực tại cơ sở sản xuất; nhằm bổ sung, hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng kiểm tra, chẩn đoán, bảo	PLO3÷9

	nghiệp (12 tuần)	đường, sửa chữa, đồng thời rèn luyện phương pháp tổ chức, quản lý, dịch vụ kỹ thuật ô tô, máy động lực. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Nắm bắt thực tế về tổ chức, quản lý và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ ô tô tại cơ sở sản xuất CLO2: Xây dựng quy trình tháo lắp chi tiết và cụm chi tiết các hệ thống trên ô tô CLO3: Xây dựng quy trình tháo lắp chi tiết và cụm chi tiết các hệ thống trên ô tô	
70	Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô	1. Mô tả: Học phần Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện về quy trình công nghệ từ chế tạo chi tiết ô tô đến quá trình lắp ráp hoàn thiện ô tô. Cụ thể, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng sau: Quy trình chế tạo chi tiết ô tô; Công nghệ đúc phôi, gia công áp lực chế tạo phôi, thân khung vỏ xe; Quy trình và dây chuyền lắp ráp tổng thành ô tô; Kiểm soát chất lượng sản xuất và lắp ráp ô tô. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày tổng quan công nghệ lắp ráp ô tô CLO2: Xây dựng quy trình lắp ráp chi tiết, cụm chi tiết và hệ thống trên ô tô CLO3: Xây dựng quy trình lắp ráp ô tô tại nhà máy	PLO6
71	Ứng dụng AI trên ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về trí tuệ nhân tạo như các mô hình toán sử dụng trong AI, kỹ thuật học máy, học sâu, mạng nơ ron nhân tạo... và phương pháp ứng dụng, giải quyết các bài toán cơ bản trên ô tô như tối ưu hóa các kết cấu cơ khí ô tô, các thông số điều khiển hệ thống tự động trên ô tô như phanh ABS, treo điện tử, hộp số tự động, chiến lược điều khiển trên xe hybrid..., đặc biệt là ứng dụng AI trên hệ thống lái tự động của xe tự hành. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày tổng quan trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông minh trên ô tô CLO2: Thiết kế và chế tạo phần cứng bằng AI CLO3: Xây dựng phần mềm bằng AI CLO4: Thực hành	PLO4
72	Kỹ thuật khung vỏ ô tô	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức chung về kỹ thuật đồng sơn ô tô bao gồm phương pháp sửa chữa tấm vỏ xe và quy trình sơn; giúp người học có khả năng giải quyết những vấn đề trong thực tế về bảo dưỡng, sửa chữa tấm vỏ xe. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Khái quát về khung, vỏ ô tô CLO2: Vận dụng kiến thức thiết lập qui trình làm đồng ô tô CLO3: Vận dụng kiến thức thiết lập qui trình làm đồng ô tô CLO4: Thực hiện các bài thực hành cụ thể	PLO6
73	Điều hòa không khí ô tô	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản liên quan đến hệ thống điều hòa trên ô tô: cấu tạo nguyên lý làm việc, các mạch điện và hệ thống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Liệt kê các hệ thống điều hòa không khí trên ô tô CLO2: Giải thích có sở lý thuyết, nguyên lý hoạt động, cấu tạo và thiết bị kiểm soát hệ thống điều hòa không khí trên ô tô	PLO5,6

		CLO3: Giải thích trạng kỹ thuật của hệ thống hệ thống điều hòa không khí thông qua thiết bị chẩn đoán	
74	Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô	1. Mô tả: <i>Học phần cung cấp cho người học kiến thức sử dụng một số phần mềm cơ bản trong thiết kế, tính toán, mô phỏng và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của ô tô và động cơ. Học phần bao gồm các chủ đề: Tổng quan về phần mềm; thu nhận và xử lý số liệu tính toán và thực nghiệm; mô phỏng tính năng kỹ thuật và khí động học ô tô; mô phỏng tính năng kỹ thuật của động cơ.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Hiểu và áp dụng một số phần mềm chuyên ngành trong tính toán, thiết kế, mô phỏng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô CLO2: Vận dụng các kiến thức chuyên môn để xây dựng mô hình và lựa chọn các thông số đầu vào trong quá trình tính toán và mô phỏng trên phần mềm CLO3: Phân tích và so sánh tính năng kỹ thuật của ô tô thông qua kết quả mô phỏng CLO4: Kiểm tra, đánh giá trạng thái kỹ thuật ô tô bằng phần mềm mô phỏng	PLO3,6
75	Cảm biến trên ô tô	1. Mô tả: <i>Học phần cung cấp cho người học: kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị có chức năng biến đổi các đại lượng hóa lý như hàm lượng các chất trong khí xả, hiện tượng kích nổ, nhiệt độ động cơ, vị trí bướm ga, lưu lượng gió, vận tốc, gia tốc, ... thành các đại lượng điện làm tín hiệu đầu vào cho Bộ điều khiển trên ô tô.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Đo kiểm, xác định hư hỏng của cảm biến trên ô tô CLO2: Lựa chọn, thay thế phù hợp các cảm biến trên ô tô CLO3: Đo kiểm, xác định hư hỏng cơ cấu chấp hành trên ô tô CLO4: Lựa chọn, thay thế phù hợp các cơ cấu chấp hành trên ô tô	PLO3,4,6
76	Công nghệ ô tô tự hành	1. Mô tả: <i>Học phần cung cấp cho người học: Cấu trúc cơ bản của của ô tô tự hành, bao gồm cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị tạo tín hiệu đầu vào cho hệ thống điều khiển như các thiết bị phát hiện chướng ngại vật, hệ thống thu thập tín hiệu đường sá, hệ thống định vị, ...; phương pháp tái tạo ảnh 3D không gian bên ngoài xe dựa trên các ảnh camera; các cơ cấu chấp hành của hệ thống lái tự động như phanh tự động, cơ cấu điều khiển trực lái,... Đặc biệt học phần trang bị cho sinh viên phương pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống nhận dạng đường, tín hiệu giao thông, điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo tình huống an toàn, ...</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Tổng quan về ô tô tự hành CLO2: Phân tích cơ sở điều khiển ô tô CLO3: Xây dựng mô hình phần cứng và phần mềm điều khiển ô tô tự hành	PLO4,5,6
77	Xe cơ giới chuyên dụng	1. Mô tả: <i>Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: khái niệm và phân loại xe cơ giới; đặc điểm kết cấu tạo cơ bản và nguyên lý hoạt động; Cơ sở lý thuyết đáp ứng kết cấu; kết cấu và nguyên lý hoạt động ở một số xe cơ giới chuyên dụng.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Mô tả khái niệm, phân loại xe CLO2: Phân biệt kết cấu cho từng loại xe CLO3: Vận dụng cơ sở lý thuyết để phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động xe	PLO3,6

		CLO4: Phân tích được những hư hỏng có thể xảy ra cho xe	
78	Hệ động lực ô tô Hybrid	1. Mô tả: <i>Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về ô tô hybrid, các hệ thống hybrid, đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ động lực hybrid và kỹ thuật vận hành ô tô hybrid; giúp người học tiếp cận thực tế khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật ô tô hybrid.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích được kết cấu, hoạt động và ưu nhược điểm của từng loại ô tô hybrid hiện nay CLO2: Phân tích các chiến lược điều khiển đang được sử dụng trên ô tô hybrid CLO3: Vận dụng các giải thuật tối ưu để xác định các tham số điều khiển tối ưu cho ô tô hybrid CLO4: Chẩn đoán và sửa chữa một số hư hỏng thường gặp trên ô tô hybrid	PLO4,5
79	Kiểm định xe cơ giới	1. Mô tả: <i>Trang bị cho sinh viên kiến thức về các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn kiểm định; Công dụng, cấu tạo - nguyên lý hoạt động một số thiết bị kiểm định; Kiểm định các hệ thống trên xe cơ giới. Vận dụng kiến thức của học phần này vào công tác kiểm định xe cơ giới.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày tổng quan về kiểm định xe cơ giới CLO2: Liệt kê các hạng mục cần kiểm tra ở mỗi vị trí, công đoạn kiểm định CLO3: Phân loại khiếm khuyết, hư hỏng của từng hạng mục kiểm định CLO4: Đánh giá kết quả của từng công đoạn kiểm định CLO5: Giải thích được nguyên lý của một số thiết bị kiểm định đã được học	PLO5,6
80	Pin và trạm sạc ô tô điện	1. Mô tả: <i>Học phần trang bị cho người học những kiến thức về đặc điểm cấu tạo các loại pin trên ô tô điện; các phương pháp nạp điện cho ô tô điện; công nghệ pin và trạm sạc hiện đại; quy trình bảo dưỡng và sửa chữa pin ô tô điện.</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày tổng quan về ô tô điện CLO2: Phân tích thiết bị trong hệ thống điều khiển nạp trên ô tô điện CLO3: Phân tích công nghệ sản xuất pin trên ô tô điện CLO4: Thực hành	PLO3,4,5
81	Kỹ thuật điều khiển máy điện ô tô	1. Mô tả: <i>Học phần cung cấp cho người học: Cấu trúc cơ bản của mạch điện điều khiển máy điện trên ô tô, các phương pháp điều khiển cho từng loại máy điện. Các hệ thống điều khiển bao gồm hệ thống tự động điều khiển khởi động động cơ đốt trong; điều khiển dòng năng lượng trong hệ thống ô tô hybrid kiểu nối tiếp, song song và hỗn hợp; điều khiển tốc độ các loại động cơ dẫn động bánh xe; điều khiển góc quay động cơ dẫn động trực lái và bướm ga trên ô tô...</i> 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích được các đặc tính cơ và các trạng thái làm việc của động cơ điện CLO2: Khái quát hóa được các sơ đồ cấu trúc điều khiển cho động cơ một chiều và xoay chiều CLO3: So sánh được sự khác biệt giữa các chiến lược điều khiển xoay chiều CLO4: Phân tích, lựa chọn chiến lược điều khiển (VVVF, FOC, DTC) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trên các dòng xe điện hiện đại	PLO4

82	<i>Chuyên đề ô tô điện Vinfast</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức về ô tô điện vinfast; hệ thống động lực, hệ thống điều khiển; công nghệ thông minh; thực hành trên ô tô điện vinfast. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày tổng quan ô tô điện vinfast CLO2: Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô điện vinfast CLO3: Thực hành chẩn đoán trong bảo dưỡng và sửa chữa ô tô điện vinfast	PLO4,5,6
83	Tốt nghiệp	1. Mô tả: Đồ án tốt nghiệp để người học chứng tỏ được rằng mình đã nắm vững kiến thức về lý thuyết, thực hành. Đồ án tốt nghiệp có thể là những nghiên cứu về một số vấn đề kỹ thuật hoặc công nghệ nào đó có áp dụng lĩnh vực Kỹ thuật ô tô. Ngoài ra người học có thể thiết kế, chế tạo máy hoặc thiết bị công nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô. Người học viết và bảo vệ thành công đồ án của mình trước Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày và vận dụng được các kiến thức lý thuyết, thực hành chuyên ngành Kỹ thuật ô tô để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ trong thực tế. CLO2: Phân tích và lựa chọn được phương án kỹ thuật phù hợp cho các bài toán nghiên cứu, thiết kế hoặc chế tạo trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô. CLO3: Thiết kế, tính toán, chế tạo hoặc xây dựng được mô hình, máy hoặc thiết bị công nghiệp thuộc lĩnh vực Kỹ thuật ô tô đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra. CLO4: Thực hiện được việc thu thập, xử lý số liệu, viết báo cáo và trình bày nội dung đồ án tốt nghiệp theo đúng yêu cầu khoa học và kỹ thuật. CLO5: Bảo vệ và phản biện được các nội dung nghiên cứu, thiết kế và kết quả thực hiện đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng chuyên môn.	Tất cả

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô được triển khai linh hoạt, lấy người học làm trung tâm và gắn liền với thực tiễn sản xuất thông qua các quy định cụ thể sau:

8.1. Công tác cố vấn học tập và định hướng người học

- *Giới thiệu và hướng dẫn:* Cố vấn học tập có trách nhiệm phổ biến chi tiết lộ trình đào tạo, chuẩn đầu ra và quy chế đào tạo.

- *Trang bị công cụ học tập:* Cố vấn học tập hướng dẫn người học phương pháp tự học và sử dụng các phương pháp học tập tích cực. Đồng thời, cung cấp/chỉ dẫn người học các công cụ/kỹ thuật giải quyết vấn đề chuyên ngành và các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành.

- *Tư vấn rẽ hướng chuyên môn:* Trong các học kỳ 6 và 7, người học phải làm việc với cố vấn học tập để được tư vấn về việc lựa chọn các học phần tự chọn. Việc này nhằm giúp người học xác định đúng phân nhánh chuyên sâu phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

8.2. Triển khai mô hình học tập trải nghiệm

Các học phần thực hành, thực tập chuyên ngành và tốt nghiệp được thiết kế theo hướng tối đa hóa trải nghiệm thực tế cho người học thông qua các giai đoạn:

- *Tiếp cận thực tế*: Tổ chức giảng dạy tại các phòng thực hành chuyên ngành hoặc tham quan cơ sở sản xuất.

- *Thực hành, mô phỏng*: Người học sử dụng các thiết bị hiện đại và các phần mềm kỹ thuật chuyên dụng để giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tế.

8.3. Phương thức tổ chức các học phần đặc thù

Dạy học song hành các học phần thực hành: Các học phần lý thuyết chuyên ngành và thực hành tương ứng được tổ chức giảng dạy song hành trong cùng một học kỳ. Điều này giúp người học áp dụng ngay lập tức kiến thức vừa học vào thao tác máy, tăng cường khả năng ghi nhớ và kỹ năng thực hành.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x			
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.		x	x	x	
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.		x	x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.			x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo	x		x	x			x	x	x
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x								x
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		x		x	x	x			
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể				x				x	
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn						x	x		
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp		x	x	x				x	x
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác							x		x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi		x	x				x		
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm				x			x		
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp							x		x
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		x							x

3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm								X	X
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định					X			X	
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân						X			X
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động						X			X

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 1	3	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Toán ứng dụng 2	2	M
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
				Nhập môn Kinh tế học	2	I
				Nhập môn Quản trị học	2	I
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân và kỹ sư bậc 6, bậc 4/6 đối với chương trình đào tạo đặc biệt theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
				Phát triển bền vững	2	R
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
				Phát triển bền vững	2	R
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Kỹ năng số	2	M
				Phát triển bền vững	2	R

PLO3	Thiết kế lựa chọn chi tiết, cụm chi tiết các hệ thống trên ô tô và xe cơ giới chuyên dụng phục vụ trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô và cơ khí thuỷ sản	PI3.1	Xác định các yêu cầu kỹ thuật, thông số vận hành và ràng buộc thực tiễn của chi tiết, cụm chi tiết các hệ thống trên ô tô	Vẽ kỹ thuật	3	R
				Vẽ kỹ thuật ô tô	2	R
				Thiết kế máy	3	R
				Động cơ đốt trong	3	R
				Trang bị điện và điện tử	4	R
		PI3.2*	Kiểm chứng thiết kế thông qua tính toán, mô phỏng hoặc thực nghiệm nhằm tìm ra phương án tối ưu	Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô	2	R
				Thực hành chuyên ngành KTOT	5	M
				Thực hành chuyên ngành KTOT	5	M
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp (12 tuần)	5	R
		PI3.3*	Hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật đảm bảo tính khả thi trong chế tạo, lắp ráp và vận hành theo tiêu chuẩn ngành	Tốt nghiệp	5	M
PLO4	Ứng dụng AI để thiết kế và lập trình điều khiển cho các hệ thống thông minh trên ô tô hiện đại	PI4.1*	Thiết kế lựa chọn phần cứng các hệ thống thông minh trên ô tô	Vi điều khiển và lập trình ứng dụng trên ô tô	4	M
				Cảm biến trên ô tô	2	R
				Kỹ thuật điều khiển máy điện ô tô	2	R
				Động cơ điện trên ô tô	2	R
				Công nghệ ô tô tự hành	2	R
				Công nghệ ô tô điện	2	R
		PI4.2	Chế tạo mạch điều khiển các hệ thống thông minh trên ô tô	Thực hành chuyên ngành KTOT	5	M
				Điều khiển tự động ô tô	2	R
		PI4.3*	Xây dựng phần mềm điều khiển các hệ thống thông minh trên ô tô (PID, Fuzzy, Mạng nơ ron, học máy...)	Vi điều khiển và lập trình ứng dụng trên ô tô	4	M
				Ứng dụng AI trên ô tô	2	M
PLO5	Ứng dụng kiến thức về ô tô sử dụng năng lượng sạch, nhiên liệu thay thế, nhiên liệu tái tạo nhằm đánh giá hiệu quả năng lượng, tác động môi trường và đề xuất giải pháp tối ưu hoá theo định hướng phát triển bền vững.	PI5.1*	Phân tích khả năng ứng dụng của ô tô sử dụng năng lượng sạch, xe điện, xe hybrid và xe sử dụng nhiên liệu thay thế, nhiên liệu tái tạo	Công nghệ ô tô điện	2	R
				Năng lượng thay thế và tái tạo trên ô tô	2	R
				Hệ động lực ô tô Hybrid	2	R
				Pin và trạm sạc ô tô điện	2	R
				Chuyên đề ô tô điện Vinfast	2	R
				Tốt nghiệp	5	M
		PI5.2*	Áp dụng kiến thức để đánh giá hiệu quả năng lượng, tác động môi trường và đề xuất giải pháp tối ưu hoá theo định hướng phát triển bền vững.	Năng lượng thay thế và tái tạo trên ô tô	2	R
				Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô	2	R
				Kiểm định xe cơ giới	2	R

			vững và chuyển đổi năng lượng xanh trên ô tô	Hệ động lực ô tô Hybrid	2	I
				Tốt nghiệp	5	M
PLO6	Áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề trong sản xuất, lắp ráp, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa kỹ thuật ô tô.	PI6.1*	Thực hành quy trình sản xuất, lắp ráp, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống điện – điện tử, khung gầm và động cơ trên ô tô, ô tô điện và khung vỏ ô tô.	Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô	2	R
				Thực hành chuyên ngành KTOT	5	M
				Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô	2	R
				Thiết bị xưởng ô tô	2	R
		PI6.2*	Kết luận về các vấn đề kỹ thuật dựa trên vận hành và chẩn đoán chữa kỹ thuật ô tô.	Thực hành chuyên ngành KTOT	5	M
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp (12 tuần)	5	M
PLO7	Truyền đạt thông tin kỹ thuật hiệu quả và phối hợp làm việc chuyên nghiệp trong môi trường đa dạng.	PI7.1*	Trình bày các nội dung kỹ thuật thông qua văn bản, thuyết trình và đồ họa một cách chuyên nghiệp.	Thực hành chuyên ngành KTOT	5	R
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp (12 tuần)	5	R
				Quản lý dịch vụ ô tô	2	R
				Tốt nghiệp	5	M
		PI7.2*	Phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong nhóm, thể hiện sự tương tác và hỗ trợ đồng nghiệp	Thực hành chuyên ngành KTOT	5	R
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp (12 tuần)	5	R
PLO8	Điều hành nhóm kỹ thuật và thể hiện tư duy sáng tạo, khởi nghiệp trong môi trường nghề nghiệp.	PI8.1	Hướng dẫn và giám sát nhóm thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật nhằm đạt mục tiêu chung trong hoạt động quản lý, dịch vụ sản xuất và lắp ráp ô tô	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo	2	R
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp (12 tuần)	5	M
				Tốt nghiệp	5	M
				Quản lý dịch vụ ô tô	2	R
		PI8.2*	Phát triển các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp dịch vụ mới nhằm tạo ra giá trị kinh tế và lợi thế nghề nghiệp	Tốt nghiệp	5	M
				Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp (12 tuần)	5	M
PLO9	Vận dụng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội để đưa ra các nhận định, bảo vệ quan điểm kỹ thuật một cách khách quan.	PI9.1*	Tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ môi trường	Tốt nghiệp	5	M
		PI9.2*	Bảo vệ các quan điểm và nhận định chuyên môn dựa trên bằng chứng kỹ thuật và quy định nghề nghiệp trong hoạt động quản lý và điều hành chuyên môn	Tốt nghiệp	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)	HP được thay thế (CTĐT khóa 68)	Ghi chú
----	---	---------------------------------	---------

	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Nguyên lý phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
3		Môi trường và phát triển	2				
4		Biến đổi khí hậu	2				
5		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
17		Tin học đại cương A	3		Công nghệ số cơ bản	2	
18		Tin học đại cương B	3				
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
		Cơ học ứng dụng	4		Cơ học ứng dụng	3	
		Vi điều khiển ứng dụng trên ô tô	2		Vi điều khiển và lập trình ứng dụng trên ô tô	4	
		Lập trình ứng dụng trên ô tô	2	AUE398	Chuyên đề kỹ thuật ô tô	3	
		Lý thuyết điều khiển ứng dụng trên ô tô	3	AUE398	Chuyên đề kỹ thuật ô tô	3	
		Nguyên lý – Chi tiết máy	3		Thiết kế máy	3	
		Kỹ thuật Điện – điện tử	3		Trang bị điện và điện tử	4	
		An toàn và thiết bị xưởng ô tô	2		Thiết bị xưởng ô tô	2	
		Thực hành chuyên ngành KTOT	4		Thực hành chuyên ngành KTOT	5	
		Năng lượng mới trên ô tô	2		Năng lượng thay thế và tái tạo trên ô tô	2	
		Thực tập ngành Kỹ thuật ô tô (8 tuần)	3		Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp	5	

		Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên ô tô	2		Ứng dụng AI trên ô tô	2	
		Nhập môn ngành KTOT	1	AUE398	Chuyên đề kỹ thuật ô tô	3	
		Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô	2		Điều hòa không khí ô tô	2	
		Đồ án học phân kết cấu, tính toán ô tô	1	AUE398	Chuyên đề kỹ thuật ô tô	3	
		Công nghệ mới trên ô tô	2	AUE398	Chuyên đề kỹ thuật ô tô	3	